

**ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ STATISTICĂ ȘI
INFORMATICĂ ECONOMICĂ**



PROIECT LA BAZE DE DATE

Realizat de Vacaru Alexia-Francisca

Grupa: 1052

Anul: 2

Profesor coordonator: Nagit Ioana

București, 2024- 2025

CUPRINS

Descrierea problemei economice + Obiectivele proiectului

Schema conceptuală

Implementarea operațiilor de definire a datelor: CREATE, ALTER, DROP

Implementarea operațiilor de actualizare a datelor: INSERT, UPDATE, DELETE

Implementarea interogărilor SQL: SELECT, subcereri și procesarea ierarhică

Gestiunea avansată a obiectelor bazei de date: tabele virtuale, indici, sinonime și secvențe

Descrierea firmei

Bine ați venit la **AutoVision SRL**, o firmă cu sediul în inima Moldovei, pe **Bulevardul Decebal nr. 15, Piatra Neamț**, cod poștal **610033**. Suntem pasionați de mașini și dedicați să oferim clienților noștri nu doar vehicule de încredere, ci și o experiență de achiziție care să îi facă să revină.

Ce ne face speciali? În fiecare zi, ne străduim să transformăm procesul de cumpărare a unei mașini într-o călătorie memorabilă. De la momentul în care clienții pășesc în showroom-ul nostru, până la primul lor drum la volanul noii achiziții, suntem alături de ei cu informații transparente și suport dedicat.

Totuși, ca orice firmă care își dorește excelență, ne confruntăm cu o provocare majoră: gestionarea eficientă a unui volum mare de informații. De la stocurile de vehicule, la detaliile despre clienți și istoricul tranzacțiilor, toate trebuie să fie la un click distanță. Fără un sistem bine pus la punct, procesele devin greoaie, iar timpul nostru - și al clienților noștri - este irosit.

De aceea, propunem o soluție revoluționară: dezvoltarea unei baze de date moderne, care să centralizeze și să automatizeze toate aceste informații. Acest sistem ne va ajuta să oferim clienților răspunsuri rapide și precise, să monitorizăm cu ușurință garanțiile și să ținem evidența reparațiilor.

În plus, vom putea genera rapoarte detaliate care să ne sprijine în luarea celor mai bune decizii de afaceri. În final, scopul nostru este simplu: să facem din AutoVision SRL liderul regional în vânzările auto, cunoscut pentru eficiență și calitate.

Obiectivele proiectului

1. Centralizarea informațiilor: Crearea unei baze de date care să integreze toate detaliile despre vehicule, clienți, vânzări, garanții și reparații.
2. Optimizarea proceselor operaționale: Asigurarea unui acces rapid și precis la informații pentru a răspunde nevoilor clienților și a reduce timpul de procesare.
3. Monitorizarea eficientă a tranzacțiilor: Evidența fiecărei vânzări și asocierea corectă a datelor despre vehicul și cumpărător.
4. Gestionarea garanțiilor: Urmărirea perioadelor de garanție și a serviciilor incluse pentru fiecare vehicul vândut.
5. Raportare detaliată: Generarea de rapoarte care să sprijine luarea deciziilor strategice în afaceri.

6. Îmbunătățirea relațiilor cu clienții: Crearea unui sistem personalizat care să permită interacțiuni eficiente și experiențe de achiziție de calitate.

Schema conceptuală a bazei de date

VACARUA_52.VANZARI		
P *	ID_VANZARE	NUMBER
F	ID_MASINA	NUMBER
	ID_CLIENT	NUMBER
	DATA_VANZARE	DATE
	PRET_FINAL	NUMBER (10,2)
VANZARI_PK (ID_VANZARE)		
SYS_C00503707 (ID_MASINA)		



VACARUA_52.MASINI		
P *	ID_MASINA	NUMBER
*	MARCA	VARCHAR2 (50 BYTE)
*	MODEL	VARCHAR2 (50 BYTE)
*	PRET	NUMBER (10,2)
	STARE	VARCHAR2 (20 BYTE)
	DISPONIBIL	NUMBER (1)
	ID_PARINTE	NUMBER
	CULOARE	VARCHAR2 (20 BYTE)
MASINI_PK (ID_MASINA)		
IDX_PRET_MASINI (PRET)		



VACARUA_52.GARANTII		
P *	ID_GARANTIE	NUMBER
F	ID_MASINA	NUMBER
	DATA_INCEPUT	DATE
	DATA_SFARSIT	DATE
GARANTII_PK (ID_GARANTIE)		
SYS_C00508313 (ID_MASINA)		

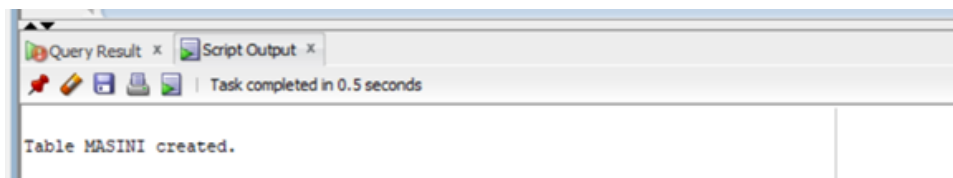


VACARUA_52.CLIENTI1		
P *	ID_CLIENT	NUMBER
*	NUME	VARCHAR2 (50 BYTE)
*	PRENUME	VARCHAR2 (50 BYTE)
U	TELEFON	VARCHAR2 (15 BYTE)
	EMAIL	VARCHAR2 (100 BYTE)
CLIENTI1_PK (ID_CLIENT)		
CLIENTI1_TELEFON_UN (TELEFON)		

Implementarea operațiilor de definire a datelor: CREATE, ALTER, DROP

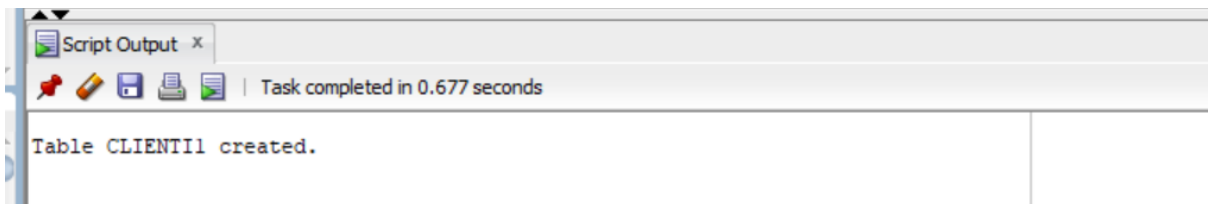
1. Creați un tabel denumit **Masini** pentru gestionarea vehiculelor dintr-un sistem de vânzări auto.

```
CREATE TABLE Masini (  
    ID_Masina NUMBER PRIMARY KEY,  
    Marca VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    Model VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    Pret NUMBER(10, 2) NOT NULL,  
    Stare VARCHAR2(20) CHECK (Stare IN ('Nou', 'Second-Hand')),  
    Disponibil NUMBER(1) DEFAULT 1  
);
```



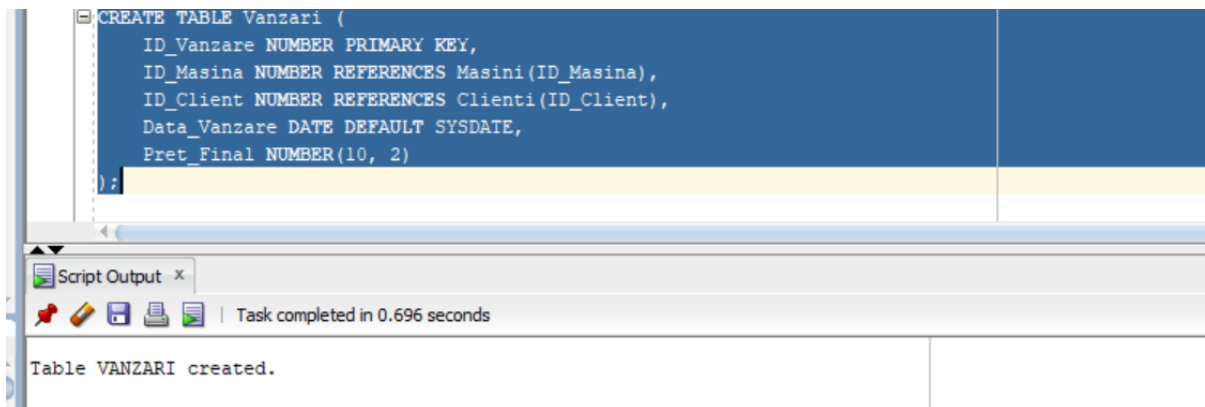
2. Creați un tabel denumit **Cienti1** pentru gestionarea informațiilor despre clienți în cadrul unui sistem de vânzări auto.

```
CREATE TABLE Cienti1 (  
    ID_Client NUMBER PRIMARY KEY,  
    Nume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    Prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    Telefon VARCHAR2(15) UNIQUE,  
    Email VARCHAR2(50)  
);
```



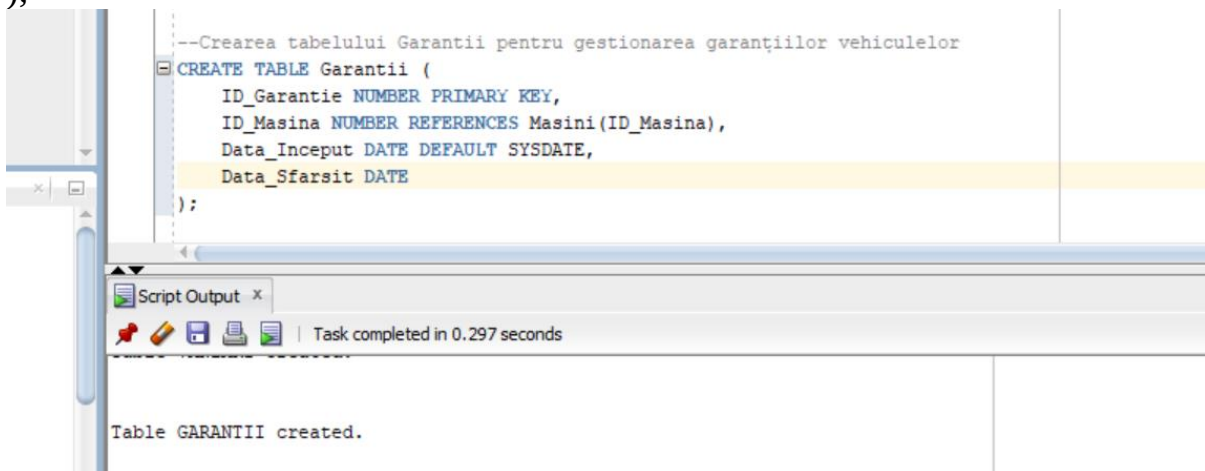
3. Creați un tabel denumit **Vanzari** pentru gestionarea tranzacțiilor din cadrul unui sistem de vânzări auto.

```
CREATE TABLE Vanzari (  
    ID_Vanzare NUMBER PRIMARY KEY,  
    ID_Masina NUMBER REFERENCES Masini(ID_Masina),  
    ID_Client NUMBER REFERENCES Clienti(ID_Client),  
    Data_Vanzare DATE DEFAULT SYSDATE,  
    Pret_Final NUMBER(10, 2)  
);
```



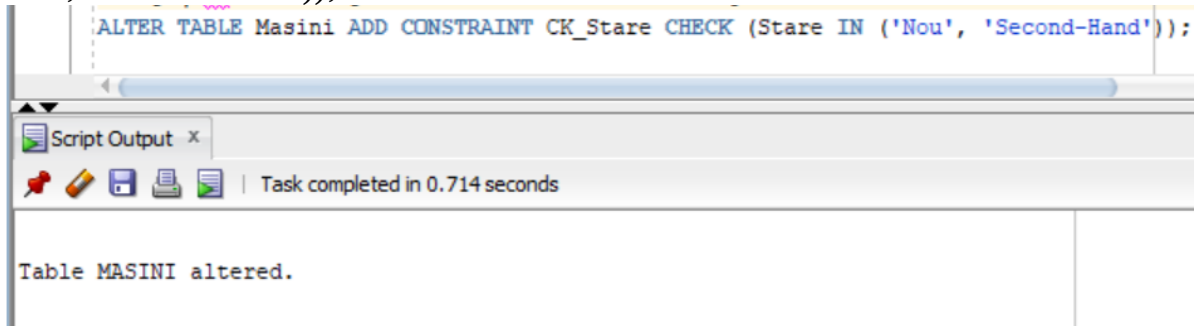
4. Creați un tabel denumit **Garantii** pentru gestionarea garanțiilor vehiculelor.

```
CREATE TABLE Garantii (  
    ID_Garantie NUMBER PRIMARY KEY,  
    ID_Masina NUMBER REFERENCES Masini(ID_Masina),  
    Data_Inceput DATE DEFAULT SYSDATE,  
    Data_Sfarsit DATE  
);
```



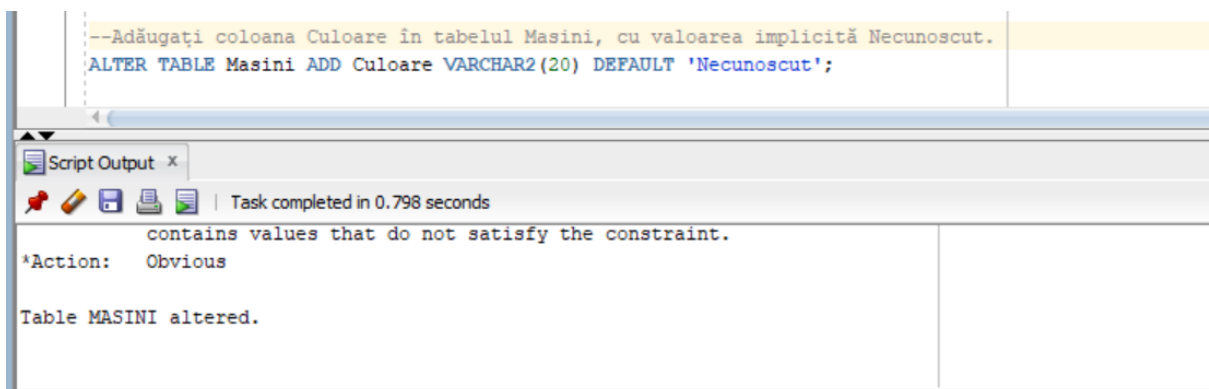
5. Adăugați o constrângere CHECK în tabelul Masini pentru ca valoarea din coloana Stare să fie doar Nou sau Second-Hand.

ALTER TABLE Masini ADD CONSTRAINT CK_Stare CHECK (Stare IN ('Nou', 'Second-Hand'));



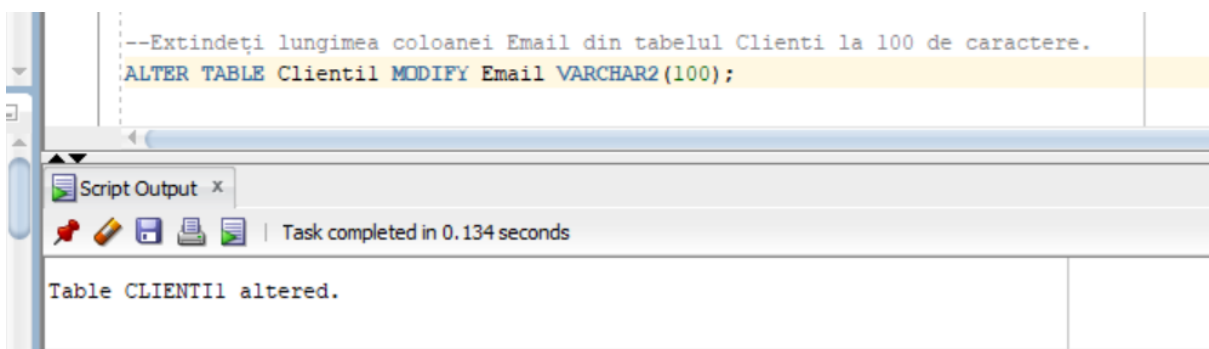
6. Adăugați coloana Culoare în tabelul Masini, cu valoarea implicită Necunoscut.

ALTER TABLE Masini ADD Culoare VARCHAR2(20) DEFAULT 'Necunoscut';



7. Extindeți lungimea coloanei Email din tabelul Clienti1 la 100 de caractere.

ALTER TABLE Clienti1 MODIFY Email VARCHAR2(100);



8. Adăugați coloana Discount în tabelul Vanzari.

ALTER TABLE Vanzari ADD Discount NUMBER(5, 2);

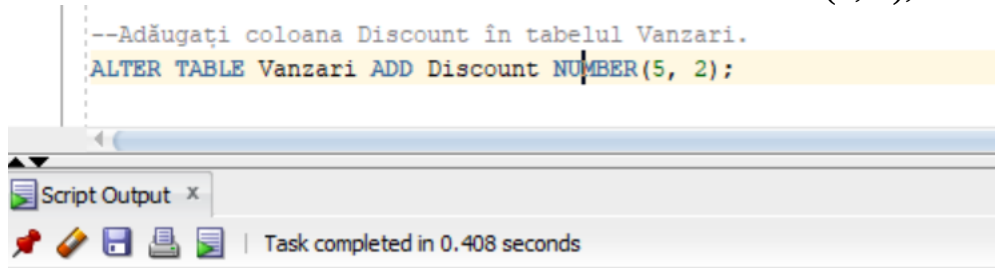
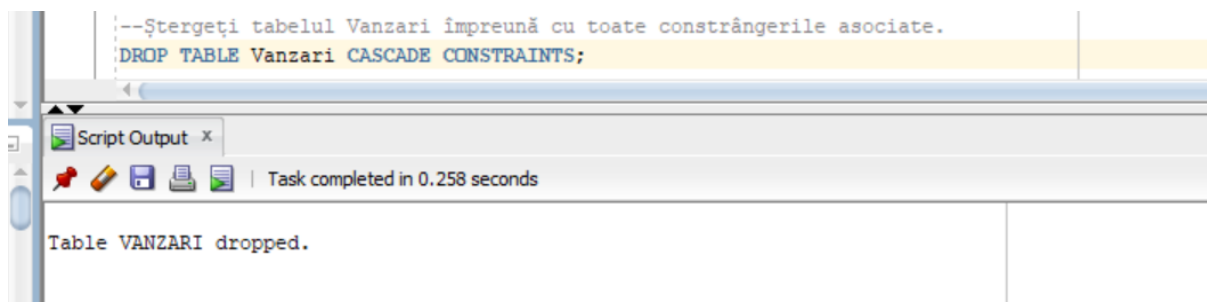


Table VANZARI altered.

9. Ștergeți tabelul Vanzari împreună cu toate constrângerile asociate.

DROP TABLE Vanzari CASCADE CONSTRAINTS;



Implementarea operațiilor de actualizare a datelor: INSERT, UPDATE, DELETE

1. Adăugați trei vehicule noi în tabelul Masini, specificând ID-ul fiecărei mașini, marca, modelul, prețul, starea și disponibilitatea acestora:

```
INSERT INTO Masini (ID_Masina, Marca, Model, Pret, Stare, Disponibil)
VALUES (1, 'Toyota', 'Corolla', 22000, 'Nou', 1);
```

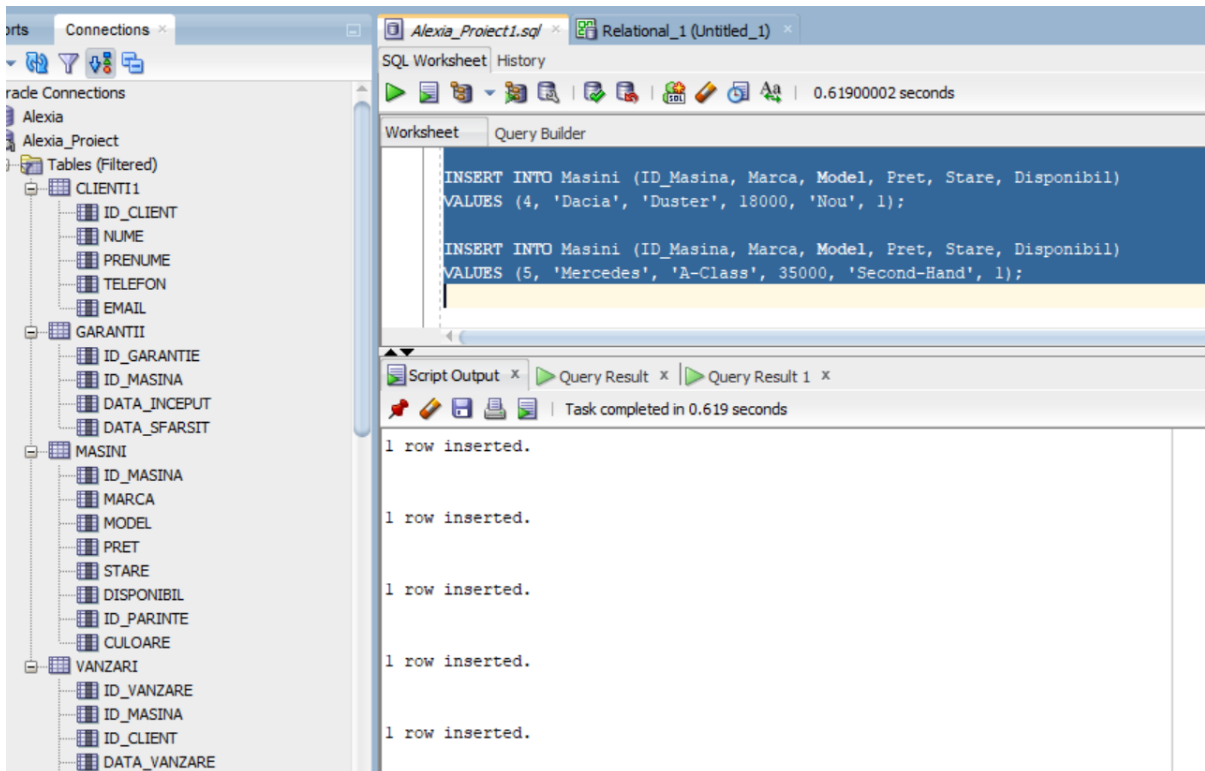
```
INSERT INTO Masini (ID_Masina, Marca, Model, Pret, Stare, Disponibil)
VALUES (2, 'BMW', 'X5', 45000, 'Second-Hand', 1);
```

```
INSERT INTO Masini (ID_Masina, Marca, Model, Pret, Stare, Disponibil)
VALUES (3, 'Audi', 'Q7', 60000, 'Nou', 1);
```



```
INSERT INTO Masini (ID_Masina, Marca, Model, Pret, Stare, Disponibil)  
VALUES (4, 'Dacia', 'Duster', 18000, 'Nou', 1);
```

```
INSERT INTO Masini (ID_Masina, Marca, Model, Pret, Stare, Disponibil)  
VALUES (5, 'Mercedes', 'A-Class', 35000, 'Second-Hand', 1);
```



2. Adăugați două tranzacții în tabelul Vanzari, specificând ID-ul tranzacției, ID-ul mașinii, ID-ul clientului, data vânzării și prețul final, folosind `TO_DATE()` pentru formatarea corectă a datei.

```
INSERT INTO Vanzari (ID_Vanzare, ID_Masina, ID_Client, Data_Vanzare,  
Pret_Final)  
VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2024-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 22000);
```

```
INSERT INTO Vanzari (ID_Vanzare, ID_Masina, ID_Client, Data_Vanzare,  
Pret_Final)  
VALUES (2, 3, 2, TO_DATE('2024-12-15', 'YYYY-MM-DD'), 60000);
```

```
--Adăugați două tranzacții în tabelul Vanzari, specificând ID-ul tranzacției, ID-ul mașinii, ID-ul clientului, data vânzării și p  
INSERT INTO Vanzari (ID_Vanzare, ID_Masina, ID_Client, Data_Vanzare, Pret_Final)  
VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2024-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 22000);  
INSERT INTO Vanzari (ID_Vanzare, ID_Masina, ID_Client, Data_Vanzare, Pret_Final)  
VALUES (2, 3, 2, TO_DATE('2024-12-15', 'YYYY-MM-DD'), 60000);
```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x
Task completed in 0.385 seconds

1 row inserted.
1 row inserted.

3. Adăugați o garanție în tabelul Garantii pentru mașina cu ID_Masina = 4, cu data de început 20 decembrie 2024 și data de sfârșit 20 decembrie 2027, utilizând TO_DATE() pentru conversia corectă a datelor.

```
INSERT INTO Garantii (ID_Garantie, ID_Masina, Data_Inceput,  
Data_Sfarsit)  
VALUES (1, 4, TO_DATE('2024-12-20', 'YYYY-MM-DD'),  
TO_DATE('2027-12-20', 'YYYY-MM-DD'));
```

```
-- Adăugați o garanție în tabelul Garantii pentru mașina cu ID_Masina = 4, cu data de început 20 decembrie 2024 și data de sfârșit  
INSERT INTO Garantii (ID_Garantie, ID_Masina, Data_Inceput, Data_Sfarsit)  
VALUES (1, 4, TO_DATE('2024-12-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2027-12-20', 'YYYY-MM-DD'));
```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x
Task completed in 1.011 seconds

1 row inserted.

4. Adăugați o nouă mașină în tabelul Masini, specificând ID-ul, marca, modelul, prețul, starea și disponibilitatea acesteia.

```
INSERT INTO Masini (ID_Masina, Marca, Model, Pret, Stare, Disponibil)  
VALUES (2, 'Dacia', 'Duster', 18000, 'Nou', 1);
```

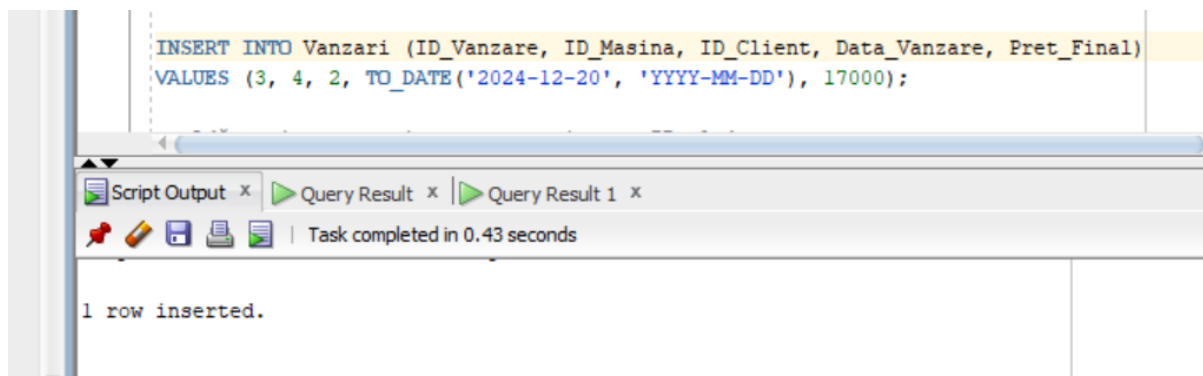
```
INSERT INTO Masini (ID_Masina, Marca, Model, Pret, Stare, Disponibil)  
VALUES (2, 'Dacia', 'Duster', 18000, 'Nou', 1);
```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x
Task completed in 0.076 seconds

1 row inserted.

5. Înregistrați o nouă vânzare pentru clientul cu ID-ul 2, care achiziționează mașina cu ID-ul 4, aplicând un discount.
Data vânzării este 20 decembrie 2024, iar prețul final rezultat după aplicarea discountului este 17.000.

```
INSERT INTO Vanzari (ID_Vanzare, ID_Masina, ID_Client,  
Data_Vanzare, Pret_Final)  
VALUES (3, 4, 2, TO_DATE('2024-12-20', 'YYYY-MM-DD'), 17000);
```



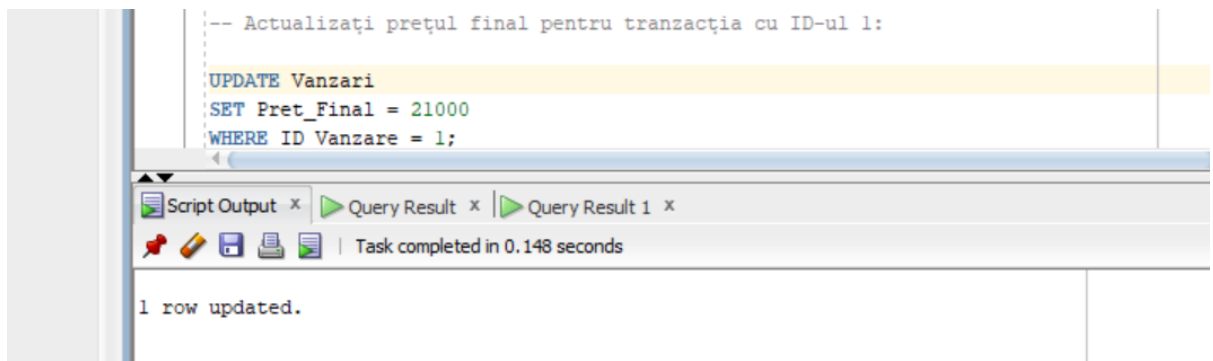
6. Marcați vehiculul cu ID-ul 1 ca fiind vândut, actualizând câmpul Disponibil:

```
UPDATE Masini  
SET Disponibil = 0  
WHERE ID_Masina = 1;
```



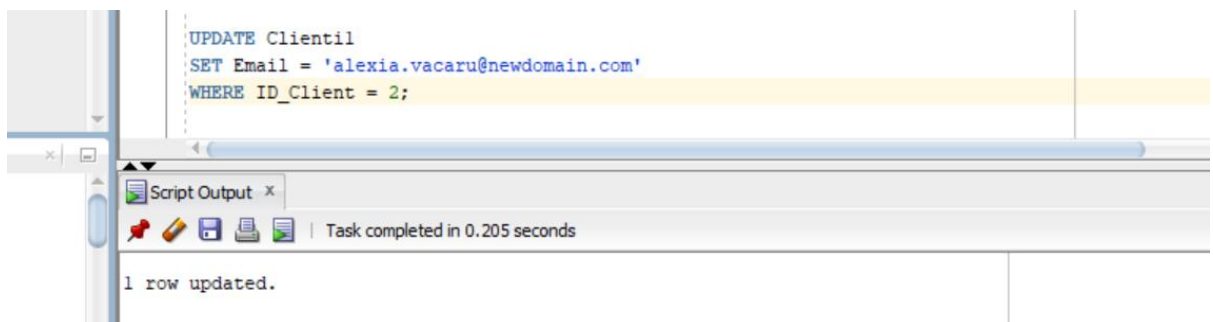
7. Actualizați prețul final pentru tranzacția cu ID-ul 1:

```
UPDATE Vanzari  
SET Pret_Final = 21000  
WHERE ID_Vanzare = 1;
```



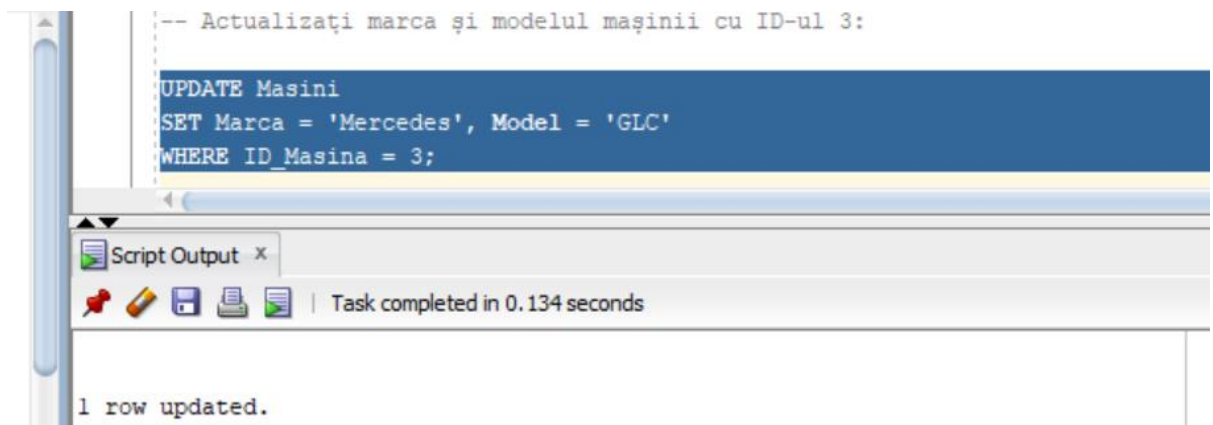
8. Actualizați adresa de email a clientului cu ID-ul 2 pentru a corecta o eroare:

```
UPDATE Clienti1  
SET Email = 'alexia.vacaru@newdomain.com'  
WHERE ID_Client = 2;
```



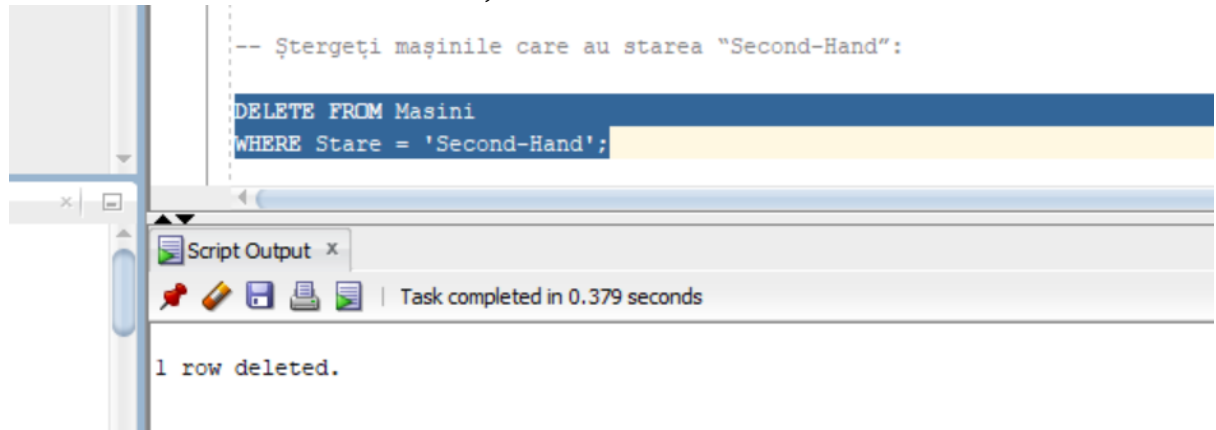
9. Actualizați marca și modelul mașinii cu ID-ul 3:

```
UPDATE Masini  
SET Marca = 'Mercedes', Model = 'GLC'  
WHERE ID_Masina = 3;
```



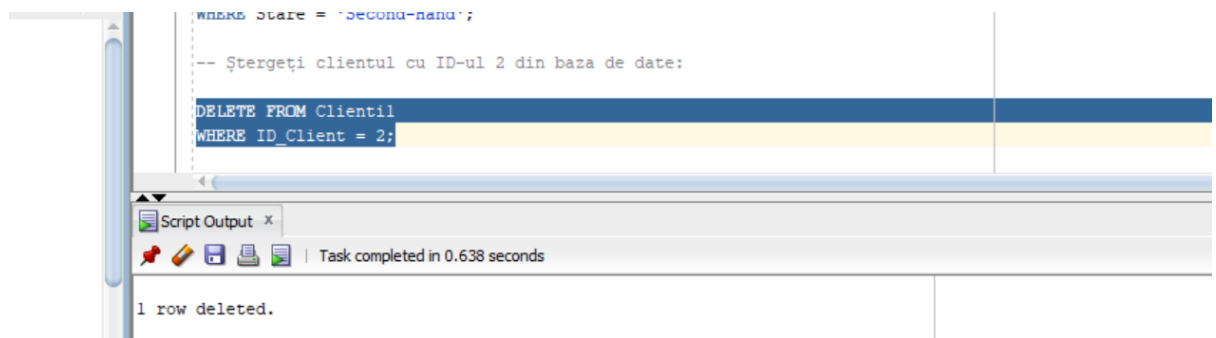
10. Ștergeți mașinile care au starea “Second-Hand”:

```
DELETE FROM Masini  
WHERE Stare = 'Second-Hand';
```



11. Ștergeți clientul cu ID-ul 2 din baza de date:

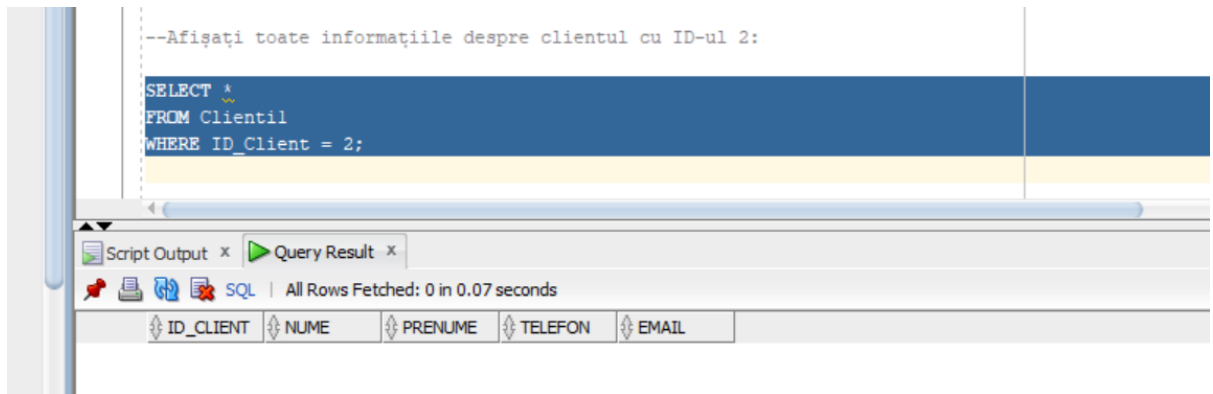
```
DELETE FROM Clienti1  
WHERE ID_Client = 2;
```



Implementarea interogărilor SQL: SELECT, subcereri și procesarea ierarhică

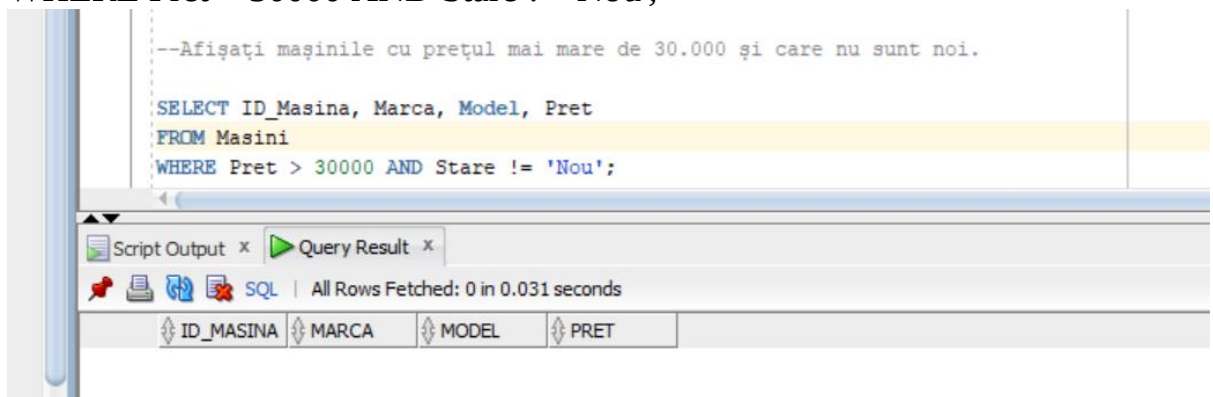
1. Afișați toate informațiile despre clientul cu ID-ul 2:

```
SELECT *  
FROM Clienti1  
WHERE ID_Client = 2;
```



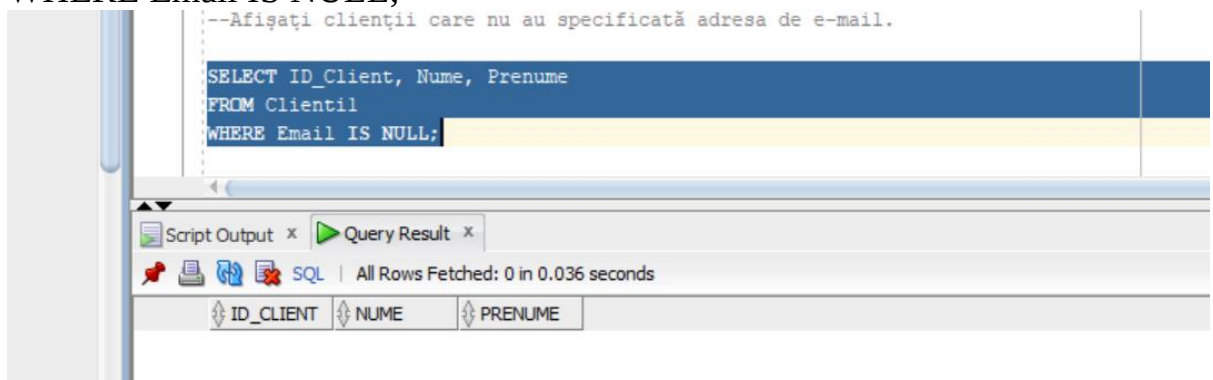
2. Afișați mașinile cu prețul mai mare de 30.000 și care nu sunt noi.

```
SELECT ID_Masina, Marca, Model, Pret
FROM Masini
WHERE Pret > 30000 AND Stare != 'Nou';
```



3. Afișați clienții care nu au specificată adresa de e-mail.

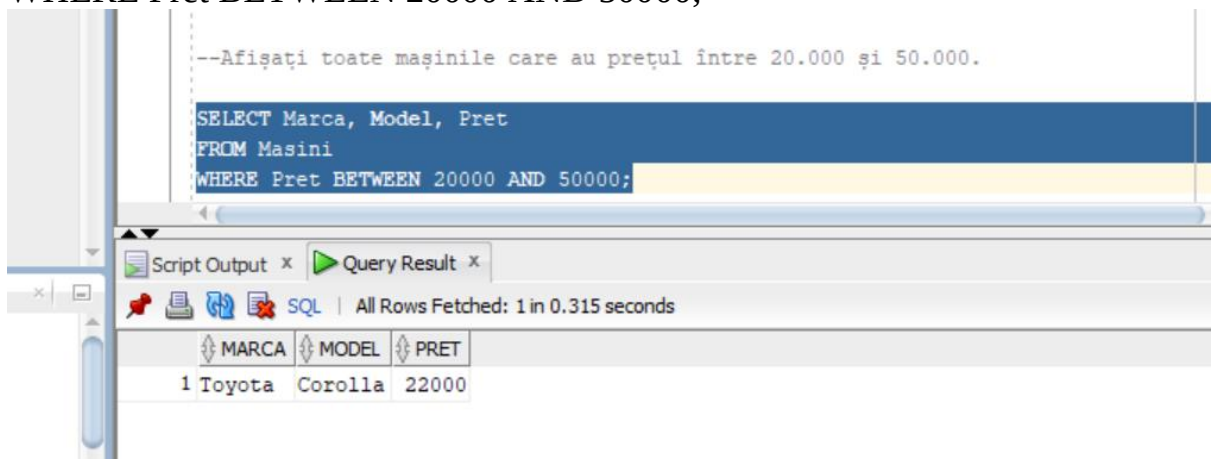
```
SELECT ID_Client, Nume, Prenume
FROM Clienti1
WHERE Email IS NULL;
```



4. Afișați toate mașinile care au prețul între 20.000 și 50.000.

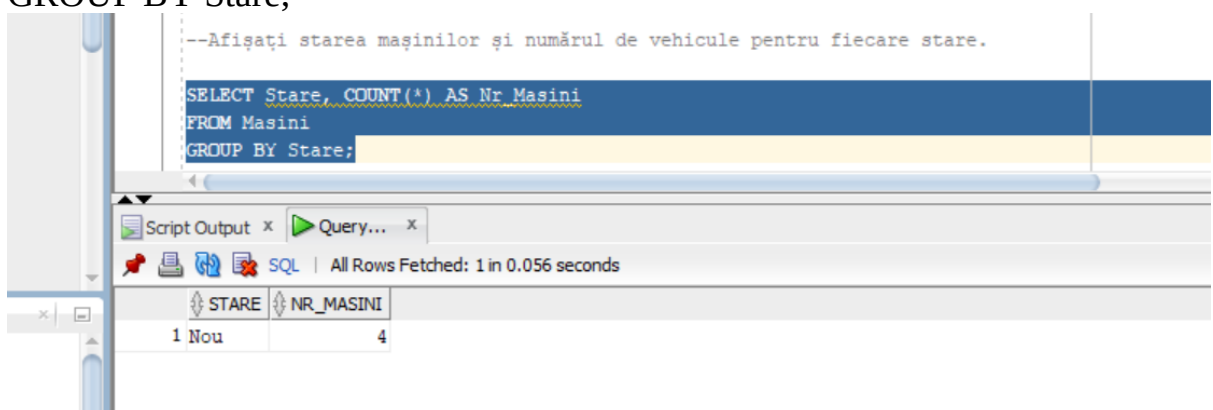
```
SELECT Marca, Model, Pret
```

FROM Masini
WHERE Pret BETWEEN 20000 AND 50000;



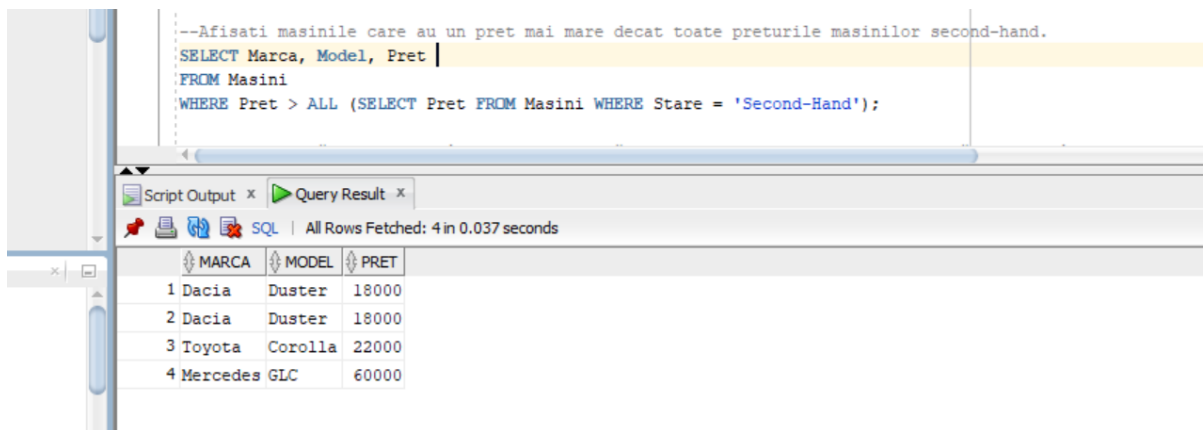
5. Afișați starea mașinilor și numărul de vehicule pentru fiecare stare.

SELECT Stare, COUNT(*) AS Nr_Masini
FROM Masini
GROUP BY Stare;



6. Afișați mașinile care au un preț mai mare decât toate prețurile mașinilor second-hand.

SELECT Marca, Model, Pret
FROM Masini
WHERE Pret > ALL (SELECT Pret FROM Masini WHERE Stare =
'Second-Hand');



7. Afișați toți clienții care nu au un nume ce începe cu litera ‘A’, împreună cu numărul de comenzi plasate de fiecare client și discount-ul acordat, calculat astfel:

--dacă un client are exact 1 comandă, discount-ul este de 10%

--dacă un client are exact 2 comenzi, discount-ul este de 15%

--dacă un client are 3 sau mai multe comenzi, discount-ul este de 20%

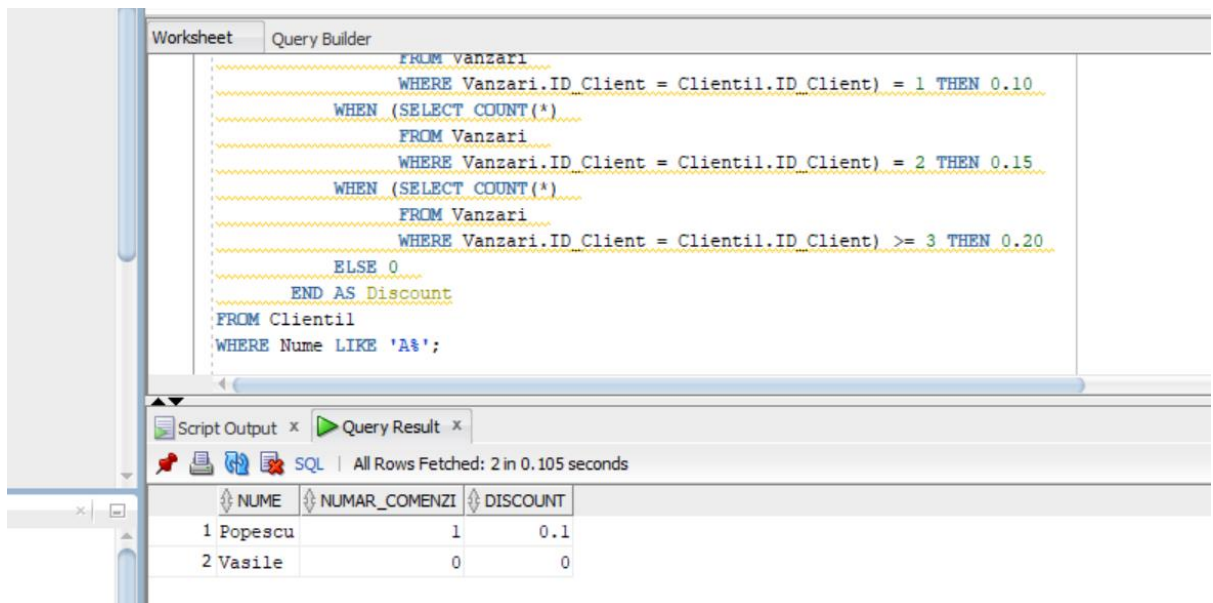
```
SELECT Nume,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM Vanzari
        WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) AS
Numar_Comenzi,
       CASE
         WHEN (SELECT COUNT(*)
                FROM Vanzari
                WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) = 1 THEN
0.10
         WHEN (SELECT COUNT(*)
                FROM Vanzari
                WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) = 2 THEN
0.15
         WHEN (SELECT COUNT(*)
                FROM Vanzari
                WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) >= 3 THEN
0.20
         ELSE 0
       END AS Discount
FROM Clienti1
MINUS
SELECT Nume,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM Vanzari
```



```

WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) AS
Numar_Comenzi,
CASE
    WHEN (SELECT COUNT(*)
          FROM Vanzari
          WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) = 1 THEN
0.10
    WHEN (SELECT COUNT(*)
          FROM Vanzari
          WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) = 2 THEN
0.15
    WHEN (SELECT COUNT(*)
          FROM Vanzari
          WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) >= 3 THEN
0.20
    ELSE 0
END AS Discount
FROM Clienti1
WHERE Nume LIKE 'A%';

```

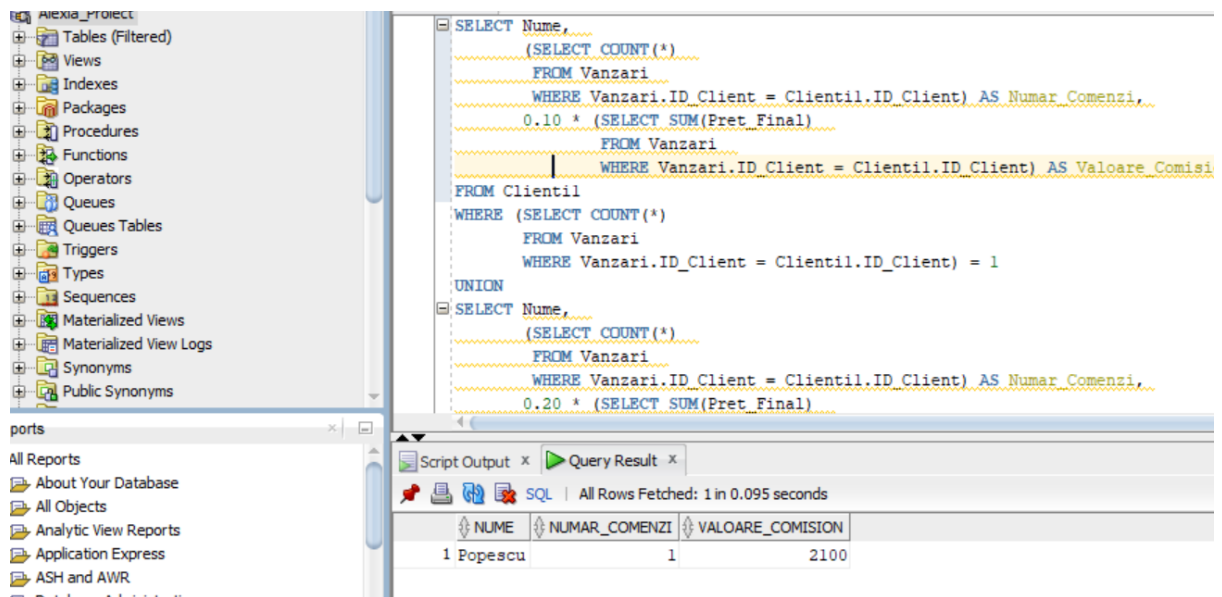


8. Se determină comisionul pe baza numărului comenzilor efectuate:
- 1 comanda → comision 10% din valoarea totală.
 - 2 comenzi → comision 20%.
 - 3 sau mai multe comenzi → comision 30%.

```

SELECT Nume,
      (SELECT COUNT(*)
       FROM Vanzari
       WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) AS
Numar_Comenzi,
      0.10 * (SELECT SUM(Pret_Final)
              FROM Vanzari
              WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) AS
Valoare_Comision
FROM Clienti1
WHERE (SELECT COUNT(*)
       FROM Vanzari
       WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) = 1
UNION
SELECT Nume,
      (SELECT COUNT(*)
       FROM Vanzari
       WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) AS
Numar_Comenzi,
      0.20 * (SELECT SUM(Pret_Final)
              FROM Vanzari
              WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) AS
Valoare_Comision
FROM Clienti1
WHERE (SELECT COUNT(*)
       FROM Vanzari
       WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) = 2
UNION
SELECT Nume,
      (SELECT COUNT(*)
       FROM Vanzari
       WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) AS
Numar_Comenzi,
      0.30 * (SELECT SUM(Pret_Final)
              FROM Vanzari
              WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) AS
Valoare_Comision
FROM Clienti1
WHERE (SELECT COUNT(*)
       FROM Vanzari
       WHERE Vanzari.ID_Client = Clienti1.ID_Client) >= 3;

```



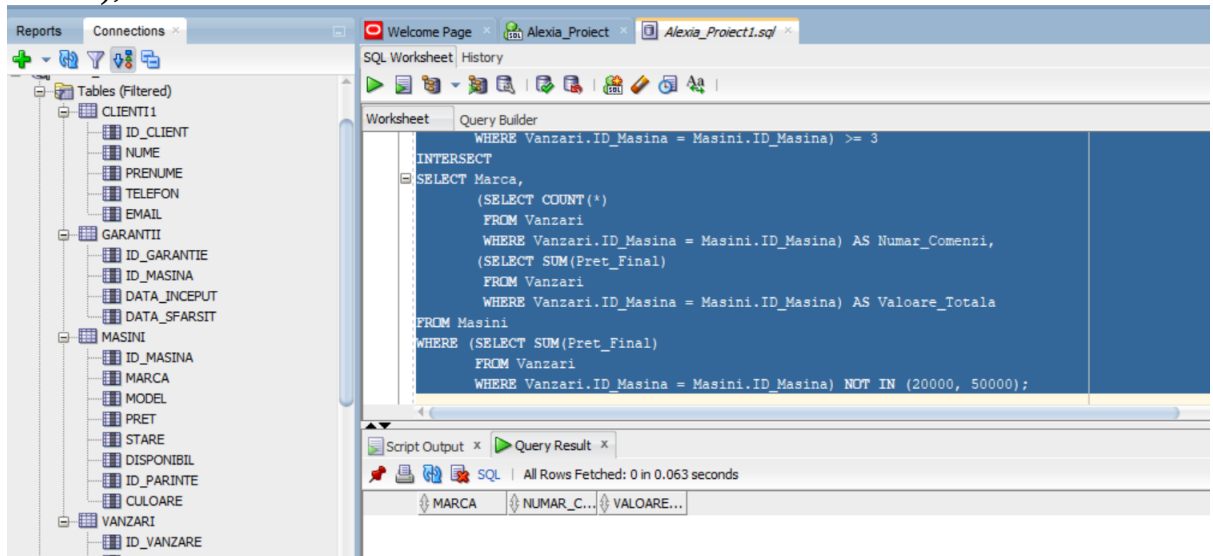
9. Se selectează produsele comandate de cel puțin 3 ori, care au valoarea totală diferită de 20.000 sau 50.000.

```

SELECT Marca,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM Vanzari
        WHERE Vanzari.ID_Masina = Masini.ID_Masina) AS
Numar_Comenzi,
       (SELECT SUM(Pret_Final)
        FROM Vanzari
        WHERE Vanzari.ID_Masina = Masini.ID_Masina) AS
Valoare_Totala
FROM Masini
WHERE (SELECT COUNT(*)
      FROM Vanzari
      WHERE Vanzari.ID_Masina = Masini.ID_Masina) >= 3
INTERSECT
SELECT Marca,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM Vanzari
        WHERE Vanzari.ID_Masina = Masini.ID_Masina) AS
Numar_Comenzi,
       (SELECT SUM(Pret_Final)
        FROM Vanzari
        WHERE Vanzari.ID_Masina = Masini.ID_Masina) AS
Valoare_Totala

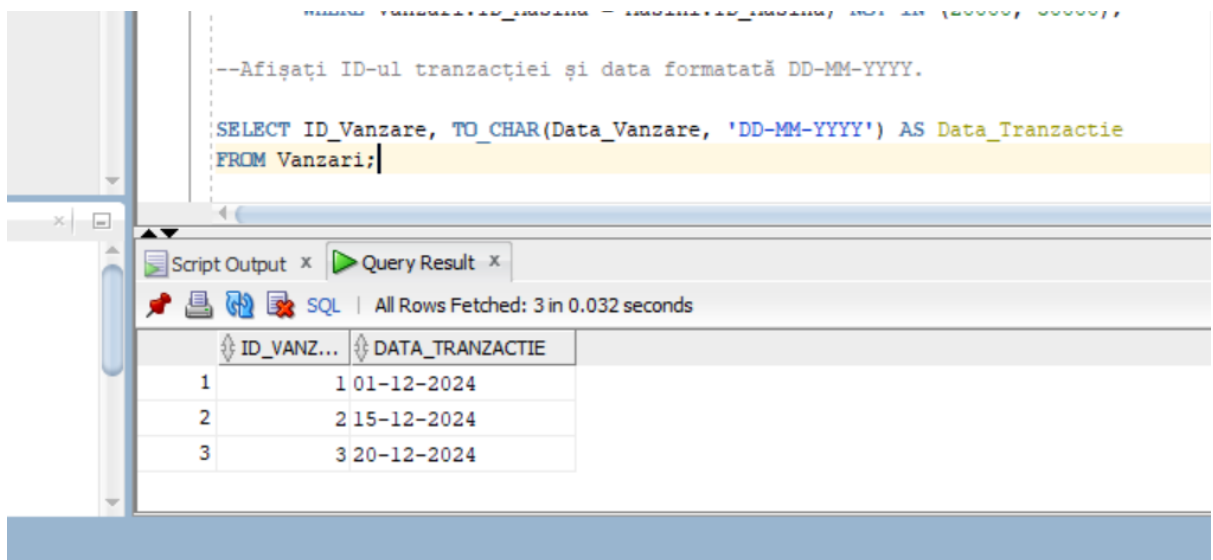
```

FROM Masini
 WHERE (SELECT SUM(Pret_Final)
 FROM Vanzari
 WHERE Vanzari.ID_Masina = Masini.ID_Masina) NOT IN (20000,
 50000);



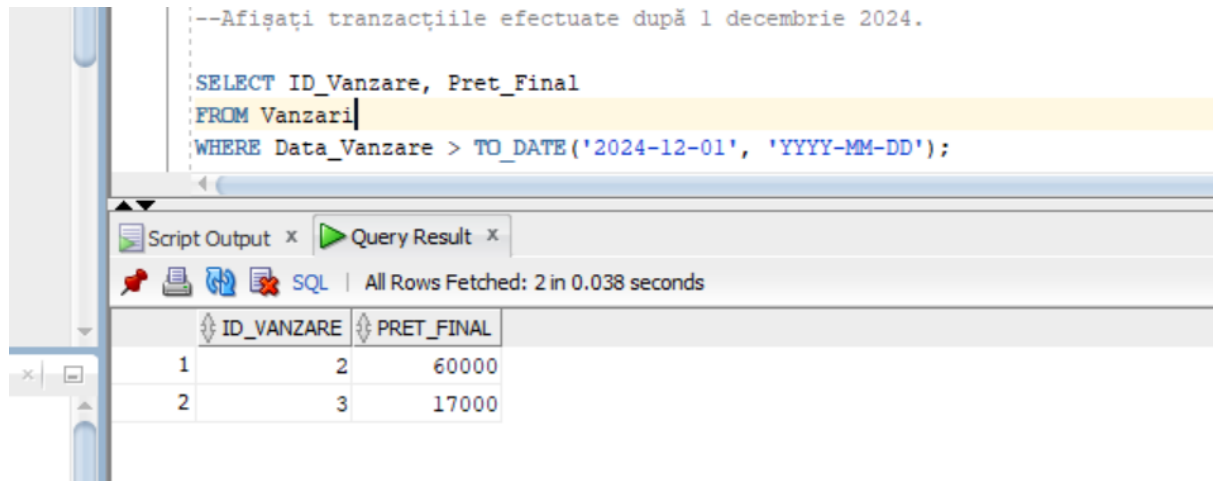
10. Afișați ID-ul tranzacției și data formatată DD-MM-YYYY.

SELECT ID_Vanzare, TO_CHAR(Data_Vanzare, 'DD-MM-YYYY') AS
 Data_Tranzactie
 FROM Vanzari;



11. Afișați tranzacțiile efectuate după 1 decembrie 2024.

```
SELECT ID_Vanzare, Pret_Final  
FROM Vanzari  
WHERE Data_Vanzare > TO_DATE('2024-12-01', 'YYYY-MM-DD');
```



12. Afișați numele și prenumele clienților care au plasat comenzi și al căror nume nu începe cu litera 'A', împreună cu discount-ul acordat, calculat astfel:

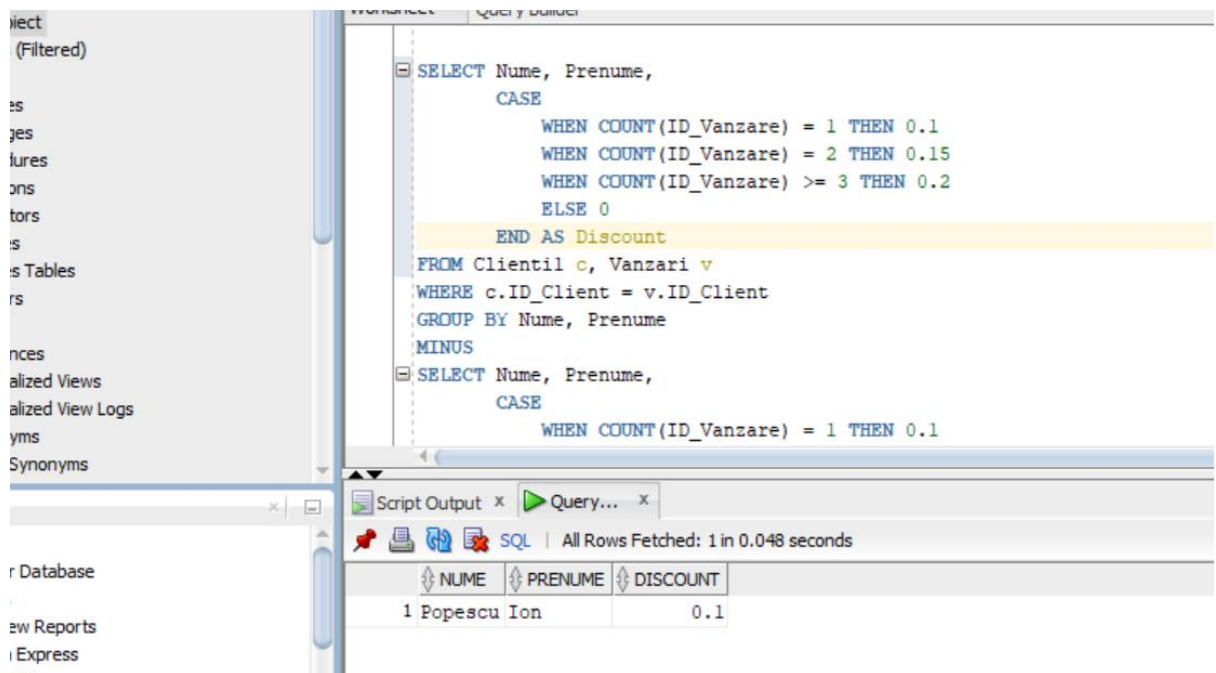
- discount-ul este de 10% pentru clienții cu o singură comandă.
- discount-ul este de 15% pentru clienții cu două comenzi.
- discount-ul este de 20% pentru clienții cu trei sau mai multe comenzi.

```
SELECT Nume, Prenume,  
CASE  
    WHEN COUNT(ID_Vanzare) = 1 THEN 0.1  
    WHEN COUNT(ID_Vanzare) = 2 THEN 0.15  
    WHEN COUNT(ID_Vanzare) >= 3 THEN 0.2  
    ELSE 0  
END AS Discount  
FROM Clienti1 c, Vanzari v  
WHERE c.ID_Client = v.ID_Client  
GROUP BY Nume, Prenume  
MINUS  
SELECT Nume, Prenume,  
CASE  
    WHEN COUNT(ID_Vanzare) = 1 THEN 0.1  
    WHEN COUNT(ID_Vanzare) = 2 THEN 0.15  
    WHEN COUNT(ID_Vanzare) >= 3 THEN 0.2  
    ELSE 0  
END AS Discount
```

```

FROM Clienti1 c, Vanzari v
WHERE c.ID_Client = v.ID_Client AND Nume LIKE 'A%'
GROUP BY Nume, Prenume;

```

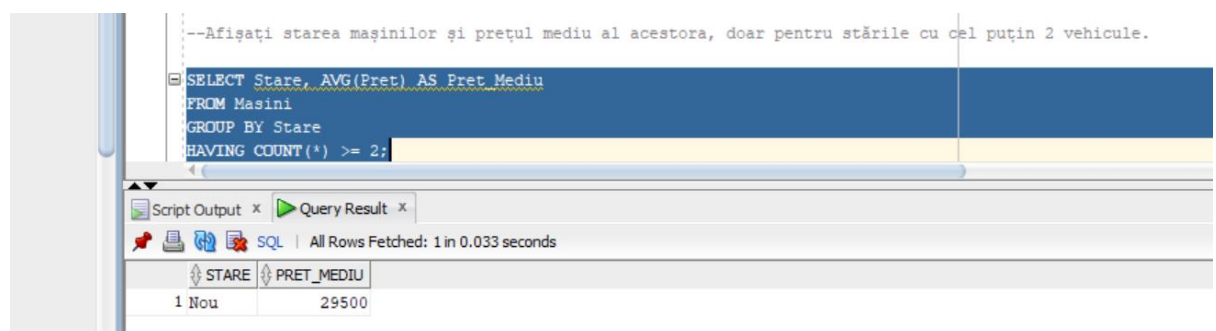


13. Afișați starea mașinilor și prețul mediu al acestora, doar pentru stările cu cel puțin 2 vehicule.

```

SELECT Stare, AVG(Pret) AS Pret_Mediu
FROM Masini
GROUP BY Stare
HAVING COUNT(*) >= 2;

```



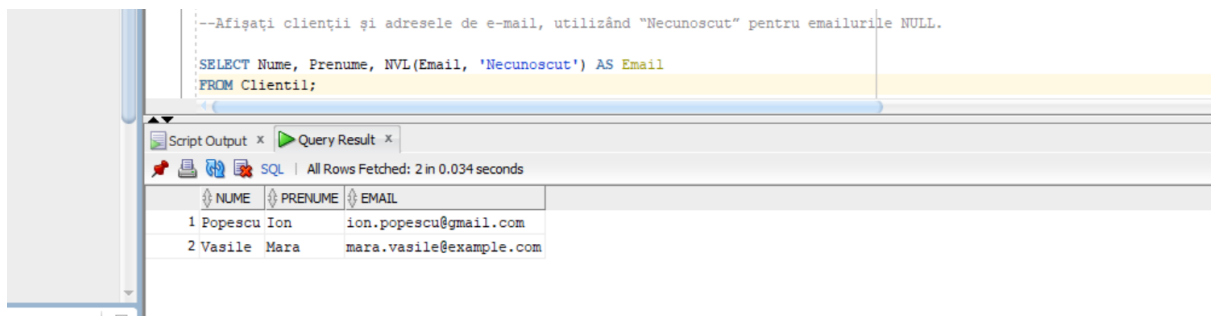
14. Afișați clienții și adresele de e-mail, utilizând "Necunoscut" pentru emailurile NULL.

```

SELECT Nume, Prenume, NVL(Email, 'Necunoscut') AS Email

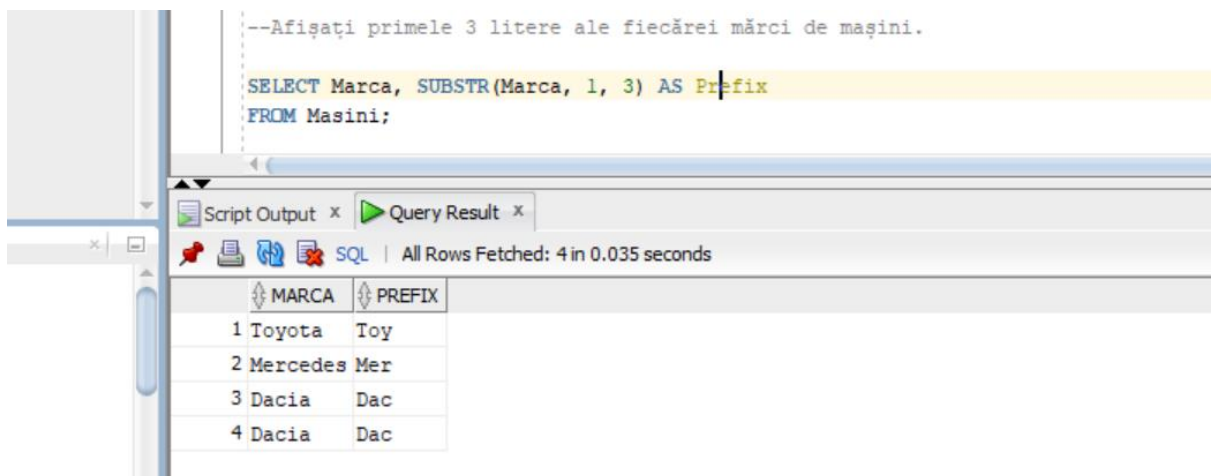
```

FROM Clienti1;



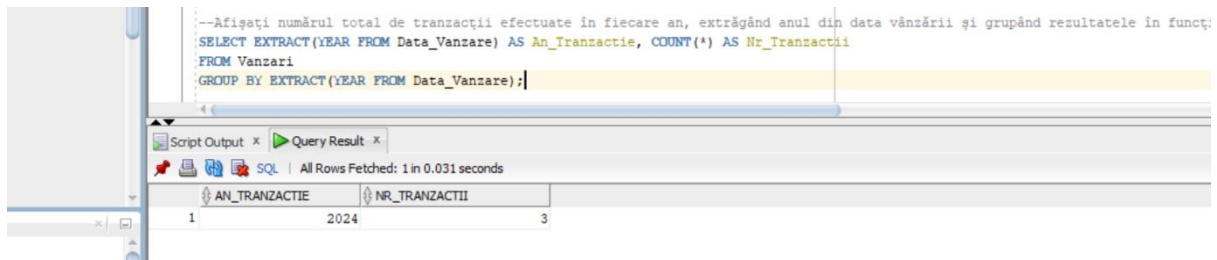
15. Afișați primele 3 litere ale fiecărei mărci de mașini.

SELECT Marca, SUBSTR(Marca, 1, 3) AS Prefix
FROM Masini;



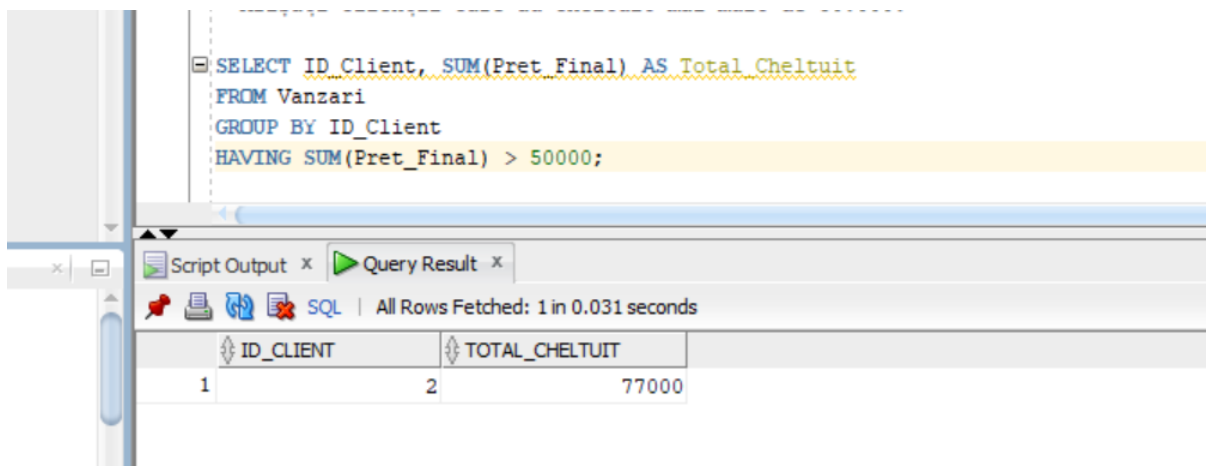
16. Afișați numărul total de tranzacții efectuate în fiecare an, extrăgând anul din data vânzării și grupând rezultatele în funcție de acesta.

SELECT EXTRACT(YEAR FROM Data_Vanzare) AS An_Tranzactie,
COUNT(*) AS Nr_Tranzactii
FROM Vanzari
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM Data_Vanzare);



17. Afișați clienții și suma totală a cheltuielilor acestora, selectând doar cei care au cheltuit mai mult de 50.000 pe achiziția de mașini.

```
SELECT ID_Client, SUM(Pret_Final) AS Total_Cheltuit
FROM Vanzari
GROUP BY ID_Client
HAVING SUM(Pret_Final) > 50000;
```



18. Afișați toate mașinile din ierarhie, împreună cu nivelul lor ierarhic, ordonate crescător după nivel.

```
SELECT ID_Masina, Marca, Model, LEVEL
FROM Masini
START WITH ID_Parinte IS NULL
CONNECT BY PRIOR ID_Masina = ID_Parinte
ORDER BY LEVEL;
```


--Afișați toate mașinile din ierarhie, împreună cu nivelul lor ierarhic, ordonate crescător după nivel.

```

SELECT ID_Masina, Marca, Model, LEVEL
FROM Masini
START WITH ID_Parinte IS NULL
CONNECT BY PRIOR ID_Masina = ID_Parinte
ORDER BY LEVEL;

```

Script Output x Query Result x

All Rows Fetched: 4 in 0.042 seconds

ID_MASINA	MARCA	MODEL	LEVEL
1	1 Toyota	Corolla	1
2	4 Dacia	Duster	1
3	3 Mercedes	GLC	1
4	2 Dacia	Duster	1

19. Afișați traseul complet al fiecărei mașini din ierarhie, indicând toate nodurile ierarhice până la mașina respectivă. Utilizați caracterul / pentru a separa fiecare nod din traseu.

```

SELECT ID_Masina,
       SYS_CONNECT_BY_PATH(Marca || ' ' || Model, '/') AS
       Cale_Completa,
       LEVEL
FROM Masini
START WITH ID_Parinte IS NULL
CONNECT BY PRIOR ID_Masina = ID_Parinte;

```

--Afișați traseul complet al fiecărei mașini din ierarhie, indicând toate nodurile ierarhice până la mașina respectivă. Util:

```

SELECT ID_Masina,
       SYS_CONNECT_BY_PATH(Marca || ' ' || Model, '/') AS Cale_Completa,
       LEVEL
FROM Masini
START WITH ID_Parinte IS NULL
CONNECT BY PRIOR ID_Masina = ID_Parinte;

```

Script Output x Query Result x

All Rows Fetched: 4 in 0.051 seconds

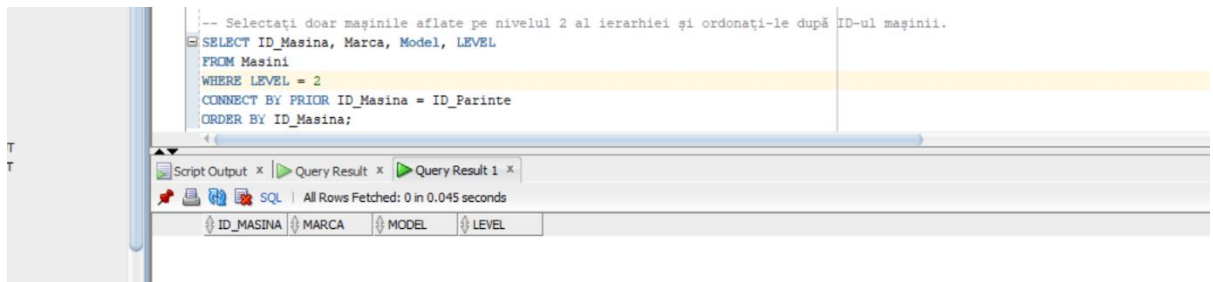
ID_MASINA	CALE_COMPLETA	LEVEL
1	1 /Toyota Corolla	1
2	2 /Dacia Duster	1
3	3 /Mercedes GLC	1
4	4 /Dacia Duster	1

20. Selectați doar mașinile aflate pe nivelul 2 al ierarhiei și ordonați-le după ID-ul mașinii.

```

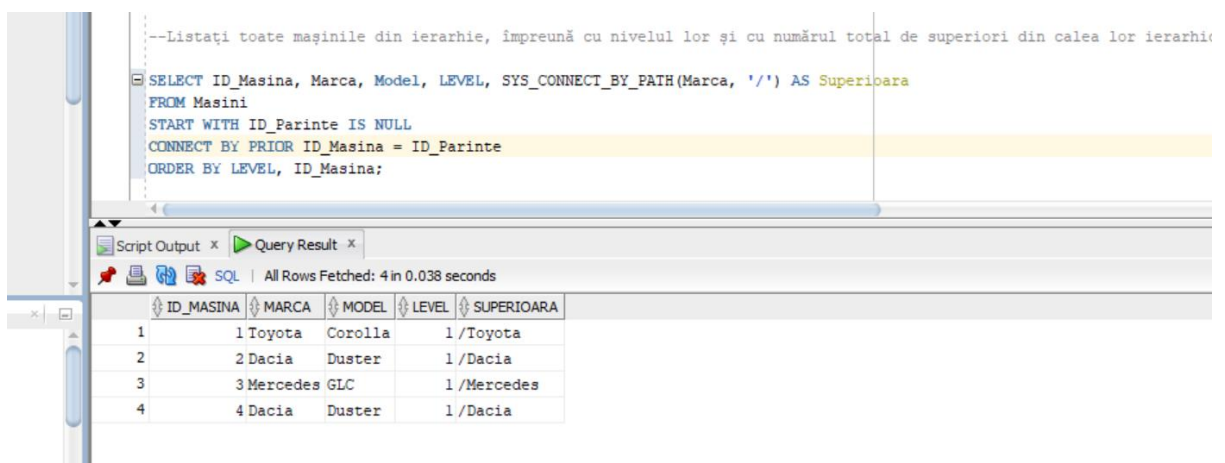
SELECT ID_Masina, Marca, Model, LEVEL
FROM Masini
WHERE LEVEL = 2
CONNECT BY PRIOR ID_Masina = ID_Parinte
ORDER BY ID_Masina;

```



21. Listați toate mașinile din ierarhie, împreună cu nivelul lor și cu numărul total de superiori din calea lor ierarhică, ordonate după nivel și ID-ul mașinii.

```
SELECT ID_Masina, Marca, Model, LEVEL,
SYS_CONNECT_BY_PATH(Marca, '/') AS Superioara
FROM Masini
START WITH ID_Parinte IS NULL
CONNECT BY PRIOR ID_Masina = ID_Parinte
ORDER BY LEVEL, ID_Masina;
```



Gestiunea avansată a obiectelor bazei de date: tabele virtuale, indici, sinonime și secvențe

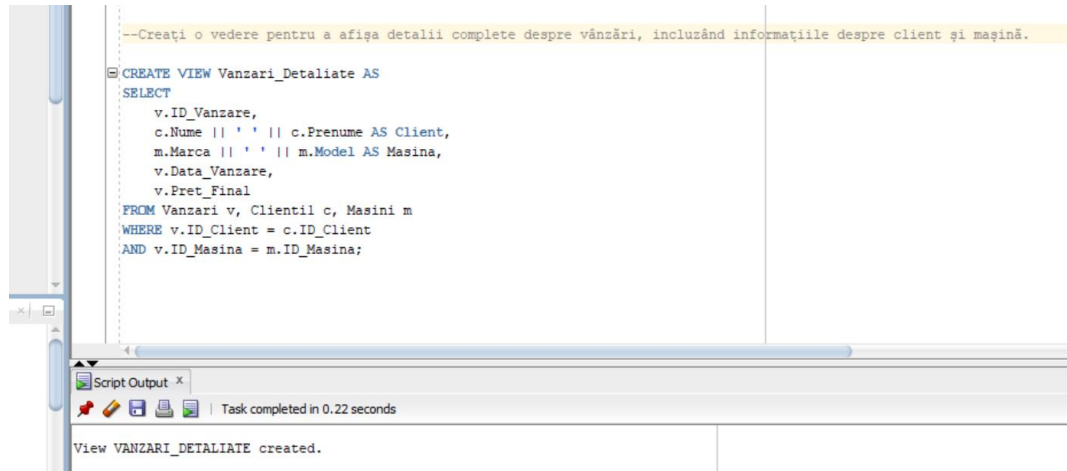
1. Creați o vedere pentru a afișa detalii complete despre vânzări, incluzând informațiile despre client și mașină.

```
CREATE VIEW Vanzari_Detaliat AS
SELECT
v.ID_Vanzare,
c.Nume || ' ' || c.Prenume AS Client,
m.Marca || ' ' || m.Model AS Masina,
v.Data_Vanzare,
```

```

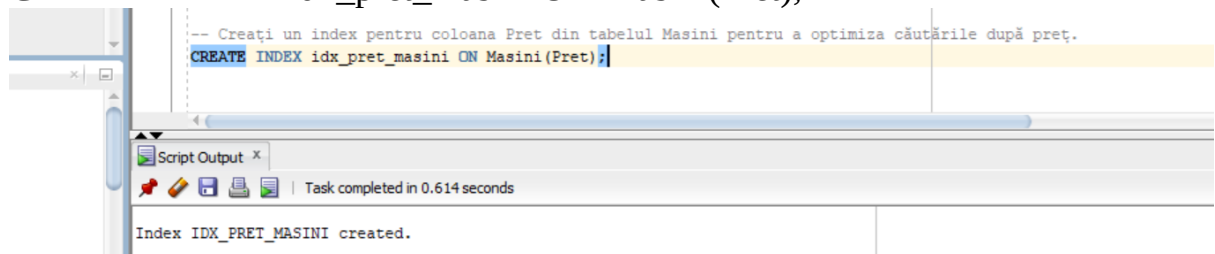
v.Pret_Final
FROM Vanzari v, Clienti1 c, Masini m
WHERE v.ID_Client = c.ID_Client
AND v.ID_Masina = m.ID_Masina;

```



2. Creați un index pentru coloana Pret din tabelul Masini pentru a optimiza căutările după preț.

```
CREATE INDEX idx_pret_masini ON Masini(Pret);
```

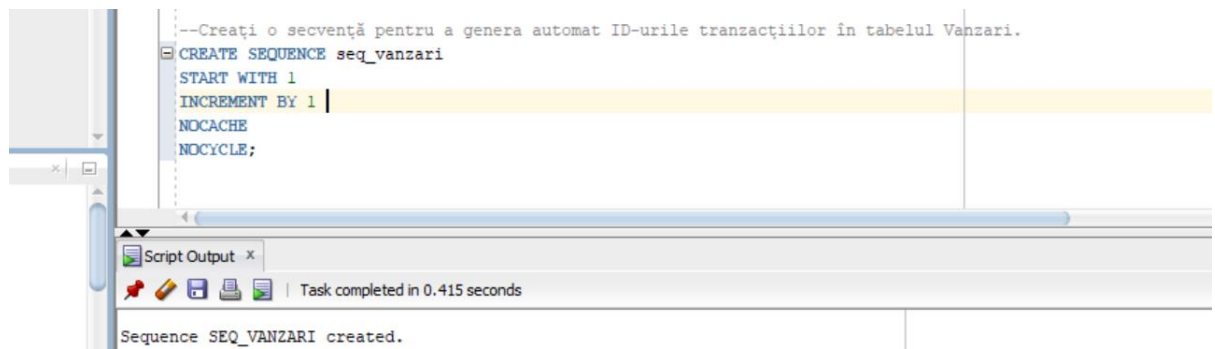


3. Creați o secvență pentru a genera automat ID-urile tranzacțiilor în tabelul Vanzari.

```

CREATE SEQUENCE seq_vanzari
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NOCACHE
NOCYCLE;

```



4. Crearea unui sinonim pentru view-ul Vanzari_Detaliata.

CREATE SYNONYM Sinonim_Vanzari_Detaliata FOR Vanzari_Detaliata;

